高中數學實驗教材

第三冊目次

第一章　實際世界——幾何與代數

§1-1　數學處理實際問題的一般過程 ……1

§1-2　座標幾何與向量幾何的比較……10

§1-3　代數工具的複習提要……14

第二章　直觀幾何與三角函數

§2-1　有向線段與有向角……17

§2-2　三角函數的定義……30

§2-3　一些簡易的恒等式……44

§2-4　一些幾何上量的定理……51

‡ §2-5　三角測量……58

第三章　向量幾何的基礎及其代數的運算體系

§3-1　點的座標與距離……72

§3-2　從各種觀點看向量……75

§3-3　向量的加減法……82

§3-4　向量的係數積……93

§3-5　向量的內積 ……104

§3-6　利用內積導出三角和角公式 ……120

§3-7　行列式與面積、體積 ……124

第四章 座標幾何

§4-1 方程式與軌跡 ……131
§4-2 直線的參數式及座標兩點式 ……144
* §4-3 直線的一般方程 ……160
§4-4 法線式及其應用 ……163
§4-5 三線共點條件與二元一次多式聯立方程 ……186
* §4-6 直線系與自由度 ……192
‡ §4-7 座標幾何與向量幾何混合處理的典型與例子（三角形諸心問題） ……199
‡ §4-8 空間中的線性座標幾何 ……211

第五章 進一步的申述

‡ §5-1 線性關聯與共線共面問題 ……224
‡ §5-2 距離 ……232
* §5-3 座標與向量進一步的混合運用 ……245
‡ §5-4 幾個利用古典平面幾何處理的極小問題 ……250

附 錄

* 一 希耳伯特（Hilbert）歐氏空間的公理幾何 ……260
二 聯立方程式求解的幾何解釋 ……281
三 三角函數表 ……285
四 對數表 ……291
五 索引 ……295

自然組 目次上記以 * 或 ‡ 者表示此節全部或部分稍難．另外題目上註明 ** 意指程度偏深，但耐人深思．